

Manual de Usuario

CreditGuard es una aplicación web desarrollada para analizar el riesgo crediticio de solicitantes mediante técnicas de Machine Learning. El sistema permite cargar un conjunto de datos históricos, aplicar un proceso de limpieza, entrenar un modelo predictivo basado en Random Forest, ajustar hiperparámetros y realizar predicciones individuales sobre nuevos solicitantes.

El objetivo del sistema es asistir en la toma de decisiones relacionadas con la aprobación o rechazo de créditos, utilizando modelos de clasificación entrenados con datos financieros.

Requisitos del sistema

Para ejecutar el sistema correctamente se requiere:

Backend

- Python 3.11 o superior
- Flask
- Pandas
- NumPy
- Scikit-learn
- python app.py

Frontend

- Node.js v18+
- React
- Vite
- npm install
- npm run dev

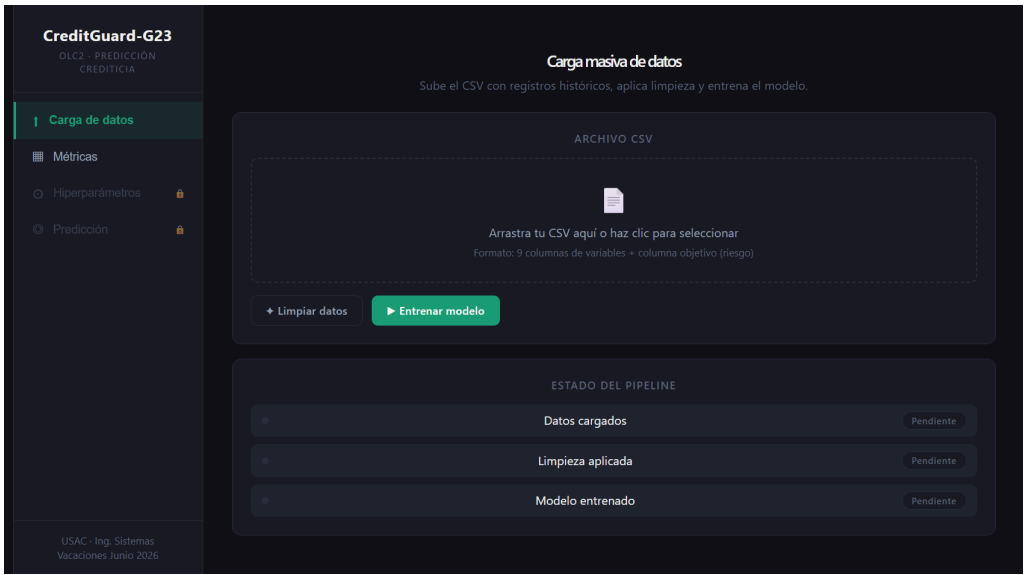
Flujo del sistema

El sistema trabaja en cinco etapas principales:

1. Carga del dataset
2. Limpieza de datos
3. Entrenamiento del modelo
4. Ajuste de hiperparámetros
5. Predicción individual

Carga masiva de datos

En esta sección el usuario carga el archivo CSV con los datos históricos utilizados para entrenar el modelo.



Después de cargar el archivo, el sistema muestra:

- Cantidad de registros
- Número de columnas
- Distribución entre clientes con riesgo y sin riesgo





Limpieza de datos

Al seleccionar **“Limpiar datos”**, el sistema ejecuta automáticamente el proceso de preprocesamiento.

Durante esta fase se realizan las siguientes operaciones:

Eliminación de duplicados: Se eliminan registros repetidos para evitar sesgos durante el entrenamiento.

Manejo de valores nulos: Los valores faltantes son reemplazados utilizando la mediana de cada variable numérica.

Corrección de valores negativos: Campos como ingresos o deuda no pueden contener valores negativos. Estos son corregidos automáticamente.

Corrección de rangos inválidos: Se validan variables con restricciones numéricas

Al finalizar, el sistema muestra:

- Registros originales
- Registros finales
- Cantidad de filas ajustadas
- Cambios realizados por columna

Reporte de limpieza		
Registros originales	Registros finales	Filas ajustadas
5035	4986	49
Columna	Estado	Acción aplicada
ingresos_mensuales	299 nulos 123 outliers	299 nulo(s) reemplazado(s) con la mediana (6465.96). 123 valor(es) negativo(s) corregido(s) a 0.
deuda_activa	249 nulos 109 outliers	249 nulo(s) reemplazado(s) con la mediana (17855.30). 109 valor(es) negativo(s) reemplazado(s) con la mediana.
historial_pagos	347 nulos 285 outliers	347 nulo(s) reemplazado(s) con la mediana (62.10). 285 valor(es) fuera de [0,100] ajustado(s) al límite más cercano.
antiguedad_laboral	399 nulos	399 nulo(s) reemplazado(s) con la mediana (3.50).
creditos_activos	Sin cambios	Sin cambios.
monto_solicitado	247 nulos 96 outliers	247 nulo(s) reemplazado(s) con la mediana (25561.66). 96 valor(es) negativo(s) reemplazado(s) con la mediana. 14 registro(s) con monto solicitado = 0 fueron eliminados.
atrasos_previos	Sin cambios	Sin cambios.
dependientes_economicos	Sin cambios	Sin cambios.
utilizacion_credito	199 nulos 367 outliers	199 nulo(s) reemplazado(s) con la mediana (52.00). 367 valor(es) fuera de [0,100] ajustado(s) al límite más cercano.

Entrenamiento del modelo

Una vez limpios los datos, el usuario puede entrenar el modelo presionando “**Entrenar modelo**”.

El sistema utiliza un algoritmo Random Forest implementado manualmente.

Evaluación de rendimiento

Métricas del modelo entrenado sobre el conjunto de prueba.

EXACTITUD

78.2%

PRECISIÓN

74.1%

RECALL

83.7%

F1 SCORE

78.6%

MATRIZ DE CONFUSIÓN

PREDICHO: SIN RIESGO

PREDICHO: EN RIESGO

REAL: SIN RIESGO

379

Verdadero Negativo

Correcto ✓

38.0%

140

Falso Positivo

Error tipo I

14.0%

REAL: EN RIESGO

78

Falso Negativo

Error tipo II

7.8%

401

Verdadero Positivo

Correcto ✓

40.2%

VN — Verdadero Negativo: Sin riesgo real, predicho sin riesgo.

VP — Verdadero Positivo: Riesgo real, predicho como riesgo.

FP — Falso Positivo: Sin riesgo real, predicho como riesgo. (Error tipo I)

FN — Falso Negativo: Riesgo real, no detectado. Más costoso. (Error tipo II)

Evaluación del modelo

Después del entrenamiento, el sistema muestra métricas de rendimiento.

Exactitud: centaje total de predicciones correctas.

Precisión: mide cuántos casos predichos como riesgo realmente son riesgo.

Recall: mide cuántos casos de riesgo fueron detectados correctamente.

F1 Score: media armónica entre precisión y recall.



Ajuste de hiperparámetros

El sistema permite modificar parámetros del Random Forest para comparar rendimiento.

Parámetros disponibles:

Número de árboles: controla cuántos árboles se generan. Más árboles suelen mejorar precisión pero aumentan tiempo de procesamiento.

Profundidad máxima: Define qué tan profundo puede crecer cada árbol. Valores altos pueden generar overfitting.

Máximo de hojas: Limita cuántas hojas puede tener cada árbol y ayuda a generalizar mejor.



Historial de entrenamientos

Cada reentrenamiento queda registrado.

Se puede comparar:

- Exactitud
- Precisión
- Recall
- F1 Score

El sistema genera gráficas comparativas entre entrenamientos anteriores y nuevos ajustes. Esto permite evaluar si la modificación de hiperparámetros mejoró el rendimiento.



Predicción individual

En esta sección se evalúa un solicitante individual.

El usuario ingresa manualmente:

- Ingresos
- Deuda activa
- Historial de pagos
- Antigüedad laboral
- Créditos activos
- Monto solicitado
- Atrasos previos
- Dependientes económicos
- Utilización de crédito

Predicción individual

Ingresa los datos del solicitante para evaluar su riesgo de incumplimiento.

DATOS DEL SOLICITANTE

Ingresos mensuales (Q)

15000

Ingresos mensuales en quetzales

Deuda activa (Q)

4000

Monto total de deuda activa en quetzales

Historial de pagos (/100)

68

Puntaje del historial de pagos (0-100)

Antigüedad laboral (años)

2

Años trabajando en el empleo actual

Créditos activos (#)

2

Número de créditos activos simultáneos

Monto solicitado (Q)

8000

Monto del crédito que solicita

Atrasos previos (12m) (#)

2

Número de atrasos en los últimos 12 meses

Dependientes económicos (#)

0

Número de personas que dependen económicamente

Utilización de crédito (%)

68

Porcentaje del límite de crédito utilizado (0-100)

● Evaluar riesgo

✕ Limpiar campos



No presenta riesgo de incumplimiento

El perfil del solicitante es favorable para otorgar el crédito.